

SERS 혼합물 정량 — 업데이트 2

2026-07-30 · DL 모델 벤치마크·해석성·농도예측 + Recovery 앱 개선 (drawable SERS ink 프로젝트)

1. Recovery 앱 개선 · 버그 수정

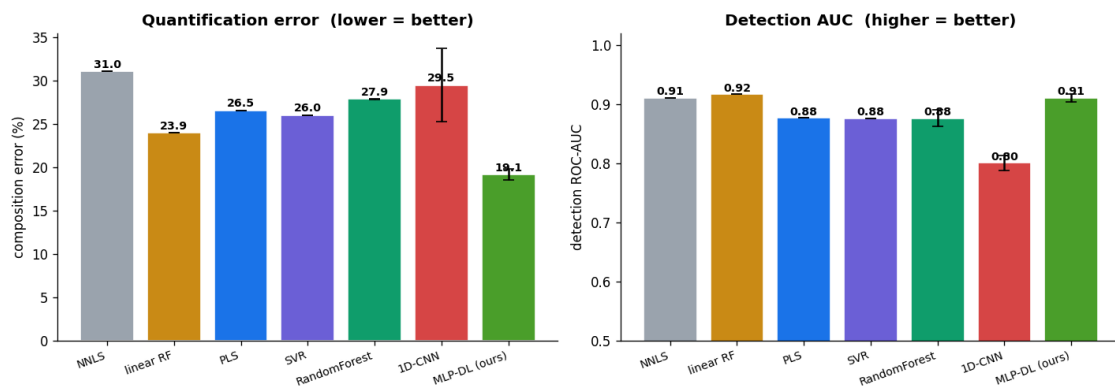
- recovery% 폭발 수정: ternary 미량 성분(true 1%)에서 pred/true가 폭발(2000%+)하던 것 → 3% 미만 성분을 recovery 지표에서 제외. DL 기준 DQ103/TBZ102/THI158% 로 정상화.
- 드리프트 삼각형: 예측점을 정확도 컬러맵(초록=정확)으로, 범례 겹침 해소, 글리프 깨짐 수정. Composition-maps 패널 제거.
- UX: 입력부 접이식(완료 시 자동 접힘) · 진행바 + 파일 카운트([5/35] ... N left) · 작업표시줄 아이콘(AppUserModelID).
- DL 통합: 'DL predict' 체크박스(구성 뷰를 물리기반 DL LOO로) + 'DL explain' 버튼(해석성). export README에 DL 사용 여부 명시.

2. 모델 벤치마크 — 왜 MLP인가 (35-map LOO, 3 seed $\pm$ SD)

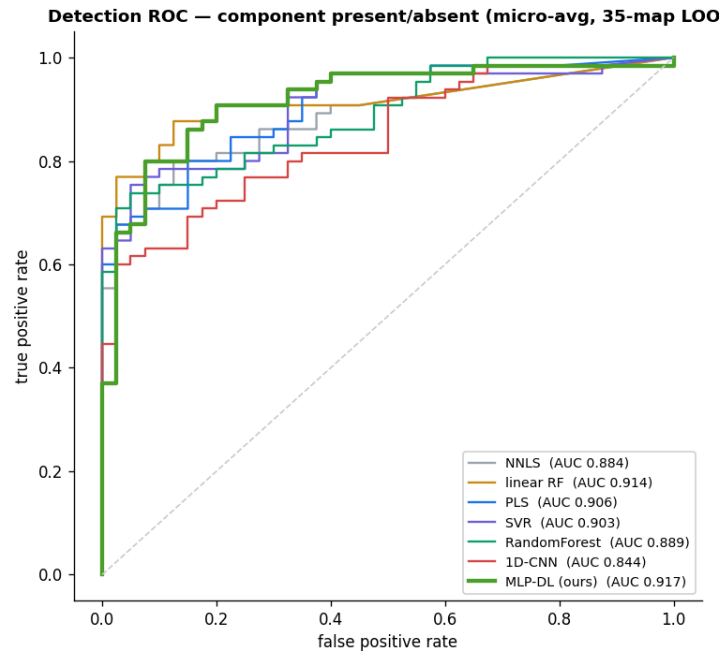
방법	조성오차 ↓	RMSE ↓	R ² ↑	ROC-AUC ↑	F1 ↑	물힘 ↓
NNLS	31.0%	0.322	0.13	0.911	0.82	0.35
linear RF	23.9%	0.249	0.48	0.917	0.87	0.27
PLS	26.5%	0.233	0.55	0.877	0.84	0.37
SVR	26.0%	0.221	0.59	0.877	0.77	0.32
RandomForest	27.9%	0.225	0.58	0.877	0.82	0.40
1D-CNN	29.5% $\pm$ 4.2	0.284	0.32	0.801	0.80	0.44
MLP-DL (ours)	19.1% $\pm$ 0.6	0.193	0.69	0.912	0.88	0.26

MLP-DL이 7개 지표 중 6개 1위, AUC 공동 1위. 검출(AUC)은 다 양호 → 변별점은 정량 정확도(조성오차 19.1% vs 24%+, R² 0.69). 1D-CNN은 파라미터 과다로 최악·불안정($\pm$ 4.2%).

Model benchmark — 35-map leave-one-out, mean $\pm$ SD over 3 seeds



좌: 정량오차(낮을수록) · 우: 검출 ROC-AUC(높을수록). MLP-DL 최저 오차 + 최고 AUC.

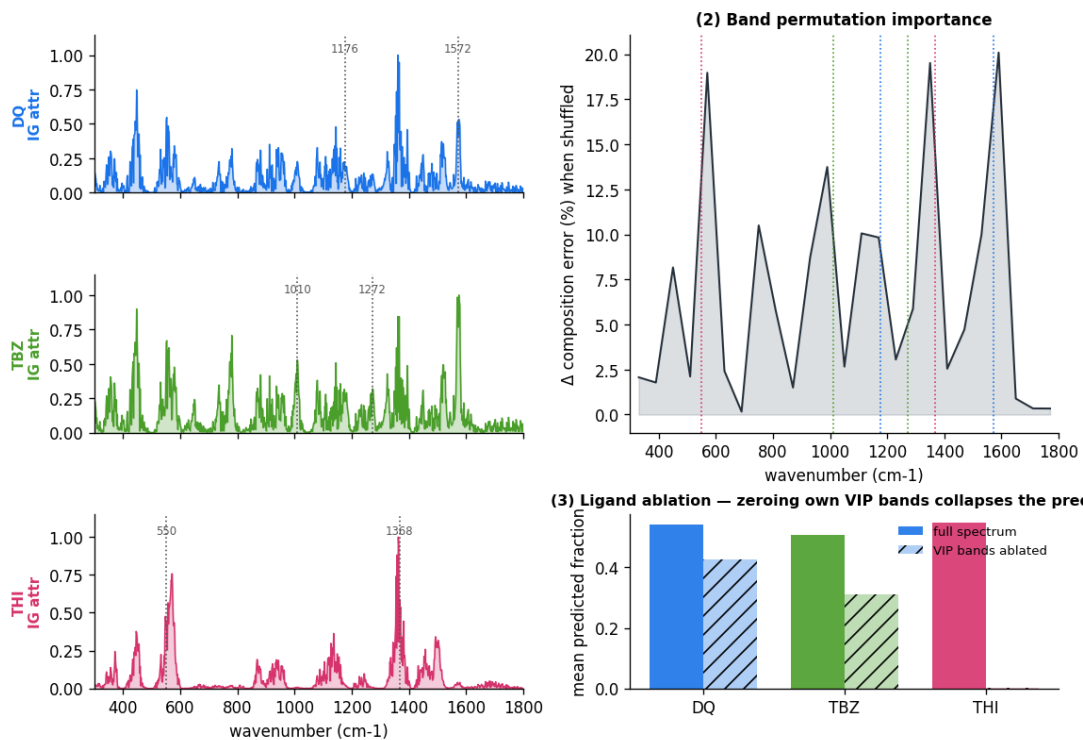


검출 ROC (성분 present/absent, micro-avg). MLP-DL AUC 0.917 최고.

3. 해석성 — 화학적으로 타당한 모델인가

세 방법이 같은 마커밴드를 가리킴 = 스푸리어스가 아닌 실제 SERS 지문에 의존.

(1) Integrated-Gradients attribution — dotted = each compound's VIP bands



(1) IG attribution이 각 성분 VIP밴드에 집중 (THI 1368/550 날카로움) · (2) permutation importance도 같은 밴드 · (3) ligand ablation 시 예측 붕괴 (THI 100%, TBZ 38%, DQ 22%).

4. 절대농도(μM) — order-of-magnitude(자릿수)만 가능 (정직한 결론)

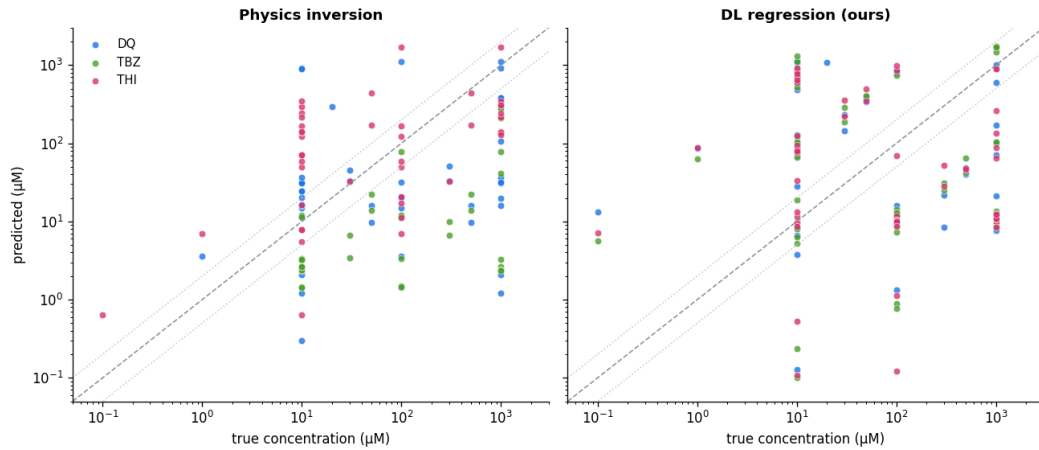
왜 단일성분 검량선(standard curve)은 혼합물에 틀리나: 순수물질 검량선은 자기 혼자만의 흡착 $\theta = KC/(1+KC)$ 를 따르지만, 혼합물에선 경쟁흡착 $\theta_i = K_i C_i / (1 + \sum K_j C_j)$ 라 같은 농도라도 다른 성분이 표면을 뺏어 커버리지가 달라짐. 그래서 검량선 R^2 이 아무리 좋아도 혼합물 농도는 틀림(모델 자체가 competition을 무시). → 혼합물로 학습해야 competition이 담김. DL에게 검량선 역할은 혼합물 데이터

자체이고, 단일성분 표준곡선은 선택적 보조.

Binary + Tertiary + Ratio_mix 합쳐 69개 혼합물, 0.1~1000 μ M 전 범위 leave-one-out 검증:

방법 / 지표	$R^2(\log \mu\text{M})$	within-2 $\times$	within-order
물리역산 (검량선 기반)	0.6 ~ 19.6	6~20%	45~64%
DL 회귀 (혼합물 학습)	0.6 ~ 1.3	8~40%	45~80%

Absolute concentration — predicted vs true (log-log; dashed=ideal, dotted= $\pm 2\times$)



predicted vs true μM (log-log, 합친 세트). 대각선(이상값)을 잘 못 따라감.

단일 측정 세트 내에서는 DL이 within-order ~70%(median ~3 $\times$)로 준정량 가능. 세트를 합치면 붕괴(48%)하는데, 이는 단순 gain 차이가 아님 — 기판 피크(~2100 cm^{-1})가 세션 간 거의 동일(1.09 $\times$)하고, 그걸로 정규화해도 안 나아짐. 정밀 μM (2배 이내)는 물리적 한계(competition + magnitude=gain 의존). 정직한 제공물 = order-of-magnitude 준정량 농도('~10 vs ~100 vs ~1000 μM '), 묻힌 성분 포함 — 고전기법은 이걸 아예 잃음.

5. 앱(UNMIXR)에 반영된 기능

- Recovery 탭: response factor(응답계수)를 평균 $\pm$ 표준오차로 표시(추정치라 불확실성 있음), 보정 solution ratio, 정확도 컬러 드리프트 삼각형, recovery $\pm$ SE(미량<3% 제외). DL predict(leave-one-out 조성 + order-of-magnitude μM) · DL explain(attribution/permutation/ablation) 앱 내장. Save DL model(로드한 혼합물로 학습·저장).
- Real data 탭: Load DL model로 그 모델을 미지 시료 맵에 적용 → NNLS unmix 위에 DL 조성 + 근사 μM 표시.
- 범용성: pure+혼합물 워크플로는 시스템 무관 재사용, 모델은 시스템별 재학습. 잉크 재현성이 절대농도 전이의 관건.
- 다음: (1) 독립 배치 blind 검증, (2) 정밀 μM 은 internal standard 필요.

6. 용어 (약어 풀이)

DL deep learning(딥러닝) · MLP multilayer perceptron(다층 퍼셉트론, 완전연결 신경망) · 1D-CNN 1차원 합성곱 신경망 · NNLS non-negative least squares(비음수 최소제곱 unmixing) · PLS partial least squares regression · SVR support vector regression · RF(RandomForest) 랜덤포레스트

LOO leave-one-out(하나 빼고 학습, 뺀 것으로 검증하는 교차검증) · R^2 결정계수(1=완벽) · RMSE root-mean-square error · ROC-AUC receiver-operating-characteristic area under curve(검출 성능, 1=완벽·0.5=무작위) · PR-AUC precision-recall AUC · F1 정밀도·재현율 조화평균 · SE standard error(표준오차) · SD standard deviation(표준편차)

IG Integrated Gradients(적분 기율기 — 각 파수의 예측 기여도) · permutation importance 특정 구간을 섞어 정확도 하락으로 중요도 측정 · ligand ablation 성분 마커밴드를 지워 예측 붕괴로 인과 확인 · VIP

variable-importance-in-projection(판별 마커밴드) · SERS surface-enhanced Raman spectroscopy

μM 마이크로몰(농도) · order-of-magnitude / within-order 자릿수 정확도(예측/실제가 10배 이내) · within-2× 2배 이내 · recovery 복원율=측정/실제×100% · response factor(응답계수) 단위 농도당 표면 신호 세기(THI가 크면 표면 지배) · gain 기판/장비 신호 배율 · competition(경쟁흡착) 성분들이 표면 자리를 다투는 것

코드: dl_quantify.py · dl_recovery.py · dl_explain.py · dl_model.py · experiments/dl/ · 상세:
docs/dl_quantification_findings.md · docs/dl_interpretability.md